

ООО НПП «ЭСН»

**СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400
ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2
(878.2023)**

Нормы расхода запасных частей, инструмента и принадлежностей
878.2023-АСУ ТП.В10

Том 42

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Исходные данные для расчёта норм расхода ЗИП	3
1.1 Ведомость оборудования, для которого рассчитывается ЗИП	3
1.2 Требование ТЗ.....	4
2 Методика расчёта норм расхода	5
3 Расчёт норм расхода ЗИП	6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						878.2023-АСУ ТП.В10					
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
					Разраб.	Чураков		08.25	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2. Нормы расхода запасных частей, инструмента и принадлежностей		Стадия	Лист	Листов		
					Пров.	Агафонов		08.25			Р	2	8		
Н. контр.	Корепанов		08.25	ООО НПП «ЭСН»											

1 Исходные данные для расчёта норм расхода ЗИП

1.1 Ведомость оборудования, для которого рассчитывается ЗИП

№	Наименование ЗИП	Марка / Модель	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол -во	Примечания
1	Каркас основной для размещения резервированных мастеров и модулей ввода/вывода	CR6 MR-0	НПФ «Круг»	шт.	6	
2	Каркас основной для размещения модулей ввода/вывода	CR6 IOR-0	НПФ «Круг»	шт.	7	
3	Соединитель STBUS	CSB-1	НПФ «Круг»	шт.	20	
4	Мастер-модуль Cortex-A17, 1GHz, SRAM-512MB, FLASH-4GB, 4×Ethernet, RS-485/232/422	M1201E-0	НПФ «Круг»	шт.	12	
5	Модуль аналогового ввода тока 0-20 мА, 4-20 мА, напряжения 0-10 В, 8 изолированных каналов	M1234A-0	НПФ «Круг»	шт.	73	
6	Модуль аналогового ввода сопротивления (3-х или 4-проводные схемы), 8 каналов	M1231TR-0	НПФ «Круг»	шт.	14	
7	Модуль дискретного ввода с 32 каналами	M1252D-0	НПФ «Круг»	шт.	42	
8	Модуль дискретного вывода с 32 каналами	M1251O-0	НПФ «Круг»	шт.	24	
9	Заглушка резервных мест в каркасе (фальш-панель)	5TE	НПФ «Круг»	шт.	32	
10	Ethernet сервер последовательных интерфейсов (RS-232/485)	S343-0	НПФ «Круг»	шт.	5	
11	Управляемый коммутатор TREI 8-портовый Ethernet 10/100/1000 RJ-45	S304-0	НПФ «Круг»	шт.	10	
12	SFP-модуль дальность 20 км	SFP-SM-20-0	НПФ «Круг»	шт.	20	
13	Терминальная панель дискретного ввода 32 канала, =24 В	TP-D	НПФ «Круг»	шт.	42	
14	Терминальная панель дискретного вывода 32 канала, 0.35 А	TP-O	НПФ «Круг»	шт.	24	

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В10	Лист
						3

2 Методика расчёта норм расхода

2.1. Нормы расхода запасных частей для восстанавливаемых объектов задаются **коэффициентным методом** в виде:

- $N_{\text{зип}} = k \cdot N_{\text{уст}}$, где
- $N_{\text{зип}}$ – требуемое количество единиц ЗИП по данному типу;
 $N_{\text{уст}}$ – общее количество установленных изделий данного типа;
 k – коэффициент нормы расхода.

2.2. В данном проекте, в соответствии с ТЗ, для модульных изделий принят:

- $k = 0,1$ (10% от установленного количества),
- при этом выполняется условие $N_{\text{зип}} \geq 1$ (не менее одного модуля каждого типа)

2.3. Поскольку срок эксплуатации комплекса **Т = 15 лет**, коэффициент $k = 0,1$ задаёт норму расхода ЗИП на весь расчётный срок эксплуатации.

То есть выбранный коэффициент $k = 0,1$ является установленной нормативной величиной, обеспечивающей требуемый запас над ожидаемым количеством отказов и соответствующей требованию ТЗ.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В10				Лист
									5

3 Расчёт норм расхода ЗИП

Формула расчёта: $N_{\text{зип}} = \max(1; [0,1 \cdot N_{\text{уст}}])$

№	Наименование ЗИП	Марка / Модель	MTBF, часы	MTTF, лет	Ед. изм.	$N_{\text{уст}}$	$N_{\text{зип}}$
1	Каркас основной для размещения резервированных мастеров и модулей ввода/вывода	CR6 MR-0	1 351 400		шт.	6	1
2	Каркас основной для размещения модулей ввода/вывода	CR6 IOR-0	1 347 300		шт.	7	1
3	Соединитель STBUS	CSB-1			шт.	20	2
4	Мастер-модуль Cortex-A17, 1GHz, SRAM-512MB, FLASH-4GB, 4×Ethernet, RS-485/232/422	M1201E-0	305 010		шт.	12	2
5	Модуль аналогового ввода тока 0-20 мА, 4-20 мА, напряжения 0-10 В, 8 изолированных каналов	M1234A-0	810 300		шт.	73	7
6	Модуль аналогового ввода сопротивления (3-х или 4-проводные схемы), 8 каналов	M1231TR-0	381 298		шт.	14	1
7	Модуль дискретного ввода с 32 каналами	M1252D-0	809 409		шт.	42	4
8	Модуль дискретного вывода с 32 каналами	M1251O-0	620 529		шт.	24	1
9	Заглушка резервных мест в каркасе (фальш-панель)	5TE			шт.	32	3
10	Ethernet сервер последовательных интерфейсов (RS-232/485)	S343-0			шт.	5	1
11	Управляемый коммутатор TREI 8-портовый Ethernet 10/100/1000 RJ-45	S304-0	354 000		шт.	10	1
12	SFP-модуль дальность 20 км	SFP-SM-20-0			шт.	20	2
13	Терминальная панель дискретного ввода 32 канала, =24 В	TP-D		1481	шт.	42	4
14	Терминальная панель дискретного вывода 32 канала, 0.35 А	TP-O		486	шт.	24	2
15	Терминальная панель универсальная (для модулей M1234A, M1231TR и др.)	TP-U		1850	шт.	83	8

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

					878.2023-АСУ ТП.В10	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6

16	Кабель Ethernet красный (1м)	CUTP-1/R			шт.	6	1
17	Кабель Ethernet зеленый (1м)	CUTP-1/G			шт.	6	1
18	Кабель ST-BUS (2м)	C401-2			шт.	14	1
19	Кабель соединения модуль-терминальная панель (6м)	CIDC-6-3-3-3-3			шт.	80	15
20	Комплект клавиатура + мышь	Desktop MK120		≈17	Шт.	7	1
21	Монитор 27'' Full HD (1920 × 1080) 75 Гц с антибликовым покрытием	B27F1			Шт.	12	1
22	Промышленная ЭВМ AdvantiX	IPC-SYS1-2		*	Шт.	7	1
23	Компактный отказоустойчивый 1U сервер	GS-104-E1		*	Шт.	2	1

*рекомендуется заменять элемент питания марки CR2032, находящийся на процессорной плате, через 3-4 года работы.

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В10	Лист
						7

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-АСУ ТП.В10	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		